2025届“武鸣高中—贵百河”高三4月联考测试

数 学

（考试时间：120分钟　满分：150分）

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

3．回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在试卷上无效。

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知集合$A=\{x|2^x\le 3\}$，$B=\{x|\ x=2n-1,n\in \mathbf{N}\}$，则$A\cap B=$（　　）

A．$\{-1,0,1\}$　　B．$\{-1,1\}$　　C．$\{1\}$　　D．$\varnothing$

2．已知$z=\dfrac{1+2i}{2-i}$（i为虚数单位），则$|\bar{z}|=$（　　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．4

3．双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{12}=1\ (a>0)$两个焦点$F_1$，$F_2$，焦距为8，$M$为曲线上一点，$|MF_2|=5$，则$|MF_1|=$（　　）

A．1　　B．1或9　　C．9　　D．3

4．空间中，已知两条直线m，n，其方向向量分别为$\vec{a}$，$\vec{b}$，则“$<\vec{a},\vec{b}>=\dfrac{\pi}{4}$”是“$m$与$n$所成角为$\dfrac{\pi}{4}$”的（　　）

A．充分非必要条件　　B．必要非充分条件

C．充要条件　　D．既非充分又非必要条件

5．若方程$(x^2-4x+m)(x^2-4x+n)=0$的四个根组成一个首项为$\dfrac{1}{2}$的等差数列，则$|m-n|=$（　　）

A．2　　B．$\dfrac{3}{4}$　　C．$\dfrac{1}{2}$　　D．$\dfrac{3}{8}$

6．已知函数$f(x)$的周期为1，且在（0，$\dfrac{1}{2}$）上单调递减，则$f(x)$可以是（　　）

A．$f(x)=\sin 2\pi x$　　B．$f(x)=\left|\sin\dfrac{\pi}{2}x\right|$

C．$f(x)=\cos 2\pi x$　　D．$f(x)=\tan\dfrac{\pi}{2}x$

7．若正整数 a，b 满足等式 $2023^{2025}=2024a+b$，且 $b<2024$，则 $b=$（　　）

A．1　　B．2　　C．2022　　D．2023

8．定义 $f(x)=f'(x)$ 的实数根 x 为 $f(x)$ 的“坚定点”，已知 $a>0$，且 $a\neq 1$，则下列函数中，不存在“坚定点”的是（　　）

A．$f(x)=a\sin x$　　B．$f(x)=\ln ax$

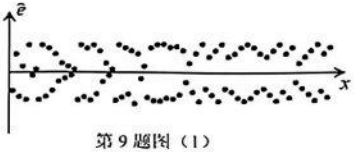
C．$f(x)=x^3+2x^2+ax+a$　　D．$f(x)=e^{ax}$

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分，在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

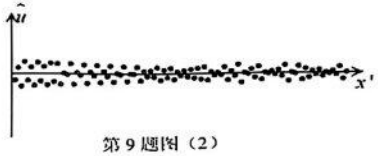
9．一组样本数据 (x_i,y_i)，$i\in\{1,2,3,\cdots,100\}$．其中 $x_i>1895$，$\sum\limits_{i=1}^{100}x_i=2\times10^5$，$\sum\limits_{i=1}^{100}y_i=970$，求得其经验回归方程为：$\hat{y}=-0.02x+\hat{a}_1$，残差为 $\hat{e}_1$．对样本数据进行处理：$x_i'=\ln(x_i-1895)$，得到新的数据 (x_i',y_i)，求得其经验回归方程为：$\hat{y}=-0.42x+\hat{a}_2$，其残差为 $\hat{u}_i$，$\hat{e}_i$、$\hat{u}_i$ 分布如图所示，且 $\hat{e}\sim N(0,\sigma_1^2)$，$\hat{u}\sim N(0,\sigma_2^2)$，则（　　）

A．样本 (x_i,y_i) 正相关　　B．$\hat{a}_1=49.7$

C．$\sigma_1^2>\sigma_2^2$　　D．处理后的决定系数变小



第 9 题图（1）



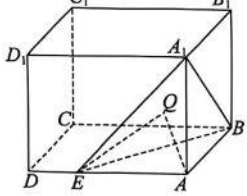
第 9 题图（2）

10．已知函数 $f(x)=x^3+bx^2+cx+d$ 在 $(-\infty,0]$ 上是增函数，在 $[0,2]$ 上是减函数，且方程 $f(x)=0$ 有实数根 α，β，2 $(\alpha<2\le\beta)$，则（　　）

A．$c=0$　　B．$b\le-3$

C．$d\le4$　　D．$\alpha^2+\beta^2$ 的最小值为 5

11．如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AA_1=3$，$AD=4$，E 为棱 AD 上一点，且 $AE=3$，平面 A_1BE 上一动点 Q 满足 $\overrightarrow{EQ}\cdot\overrightarrow{AQ}=0$，$P$ 是该长方体外接球（长方体的所有顶点都在该球面上）上一点，设该外接球球心为 O，则下列结论正确的是（　　）



A．长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 外接球的半径为 $\dfrac{\sqrt{34}}{2}$

B．点 A 到平面 A_1BE 的距离为 $\sqrt{3}$

C．球心 O 到平面 A_1BE 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

D．点 Q 的轨迹在 $\triangle A_1EB$ 内的长度为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}\pi$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知 α 为锐角，且 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2}{3}$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=$_____.

13. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域 $D=\{1,2,3,4\}$，值域 $A=\{5,6,7\}$，则函数 $y=f(x)$ 为增函数的概率是_____.

14. 过抛物线 $y^2=4x$ 上一动点 P 作圆 $C:(x-4)^2+y^2=r^2(r>0)$ 的两条切线，切点分别为 A，B，若 $|AB|\cdot|PC|$ 的最小值是 12，则 $r=$_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

15.（13 分）

已知在 $\triangle ABC$ 中，$\frac{\sin A}{\sin B+\sin C}=\frac{\cos A}{\cos B+\cos C}$.

（1）求 A；

（2）证明：$AB+AC\le 2BC$.

16.（15 分）

为比较甲、乙两所学校学生的数学水平，采用简单随机抽样的方法抽取 80 名学生. 通过测验得到了如表数据：

学校	数学成绩		合计
	不优秀	优秀	
甲校	30	10	40
乙校	20	20	40
合计	50	30	80

（1）依据小概率值 $\alpha=0.01$ 的 χ^2 独立性检验，分析两校学生中数学成绩优秀率之间是否存在差异；如果表中所有数据都扩大为原来的 10 倍. 在相同的检验标准下，再用独立性检验推断学校和数学成绩之间的关联性，结论还一样吗？请你试着解释其中的原因；

（2）据调查，丙校学生数学成绩的优秀率为 30%，且将频率视为概率. 现根据甲、乙、丙三所学校总人数比例依次抽取了 24 人，30 人，30 人进行调查访谈. 如果已知从中抽到了一名优秀学生，求该名学生来自丙校的概率.

附：

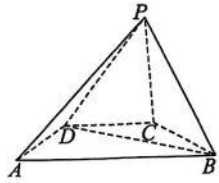
$$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},n=a+b+c+d$$

临界值表：

α	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
x_α	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

17.（15 分）

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为等腰梯形，$AB/\!/CD$，$AD=DC=2$，$AB=4$，$\triangle PBD$ 为等边三角形，且平面 $PBD\perp$ 平面 $ABCD$.



（1）作出点 B 在平面 PAD 的射影 E，并证明 $BE\perp$ 平面 PAD；

（2）求平面 PAB 与平面 PAD 的夹角的余弦值.

18.（17 分）

设函数 $f(x)=\cos x+ax^2-1$.

（1）当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，证明：$f(x)\geq 0$；

（2）若 $f(x)$ 在 $x\in[0,+\infty)$ 上为增函数，求 a 的取值范围；

（3）证明：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i\tan\frac{1}{i}}>\frac{2n^2-n}{2n+1}$.

19.（17 分）

已知圆 $O:x^2+y^2=1$ 和点 $M\left(1,\sqrt{3}\right)$.

（1）过点 M 作圆 O 的切线，求切线的方程；

（2）已知 A（2，4），设 P 为满足方程 $|PA|^2+|PO|^2=34$ 的任意一点，过点 P 向圆 O 引切线，切点为 B，试探究：平面内是否存在一定点 N，使得 $\dfrac{|PB|^2}{|PN|^2}$ 为定值？若存在，则求出定点 N 的坐标，并指出相应的定值；若不存在，则说明理由；

（3）过点 M 作直线 l 交圆 O 于两个不同的点 C，D（线段 CD 不经过圆心 O），分别在点 C，D 处作圆 O 的切线，两条切线交于点 E，求证：点 E 在一条定直线上，并求出该直线的方程.